

A level phy 67

ข้อ 1

(แนว A-Level 67) อนุภาคหนึ่งเคลื่อนที่ในแนวตรงจากหยุดนิ่งด้วยความเร่งคงตัว 4.5 เมตรต่อวินาที² เป็นเวลา 4.0 วินาที หลังจากนั้นเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวอีก 1.0 วินาที ระยะทางทั้งหมดที่อนุภาคเคลื่อนที่ได้เป็นกี่เมตร

1. 18 เมตร
2. 36 เมตร
3. 54 เมตร
4. 72 เมตร
5. 90 เมตร

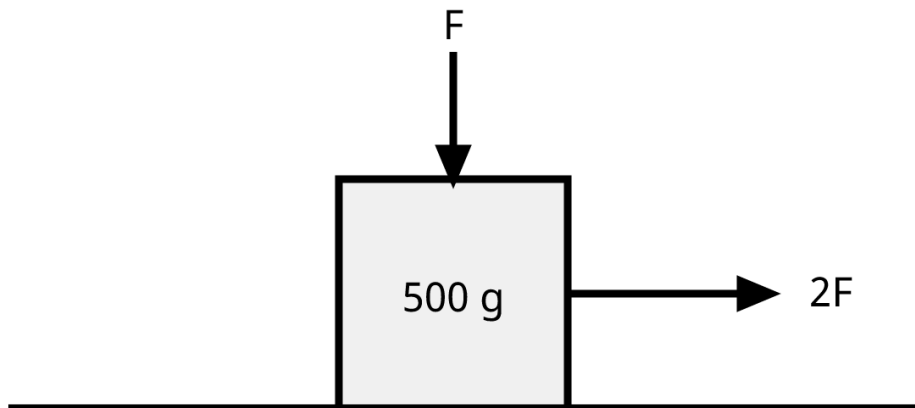
ข้อ 2

(แนว A-Level 67) โลกมวล M รัศมี R มีขนาดสนามโน้มถ่วงเท่ากับ g ถ้าดาวเคราะห์ดวงหนึ่งมวล $75M$ รัศมี $5R$ จงหาขนาดสนามโน้มถ่วงของดาวเคราะห์ดวงนี้

1. $3g$
2. $5g$
3. $9g$
4. $13g$
5. $15g$

ข้อ 3

(แนว A-Level 67) กล้องใบหนึ่งมีมวล 500 กรัม วางอยู่บนพื้นราบและมีแรงกระทำดังภาพ



กำหนดให้

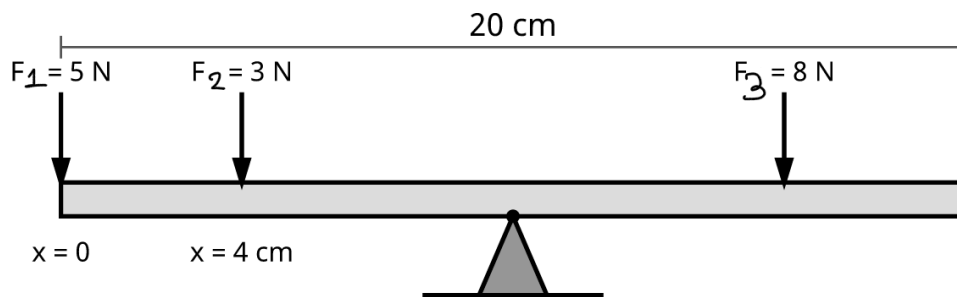
- แรง F มีขนาดเท่ากับ 1.1 นิวตัน
- สัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตระหว่างกล่องและพื้นเท่ากับ 0.3
- สัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์ระหว่างกล่องและพื้นเท่ากับ 0.2
- สนามโน้มถ่วงมีขนาดเท่ากับ 9.8 นิวตันต่อกิโลกรัม

ความเร่งของกล่องมีขนาดกี่เมตรต่อวินาที²

1. 0 เมตรต่อวินาที²
2. 0.80 เมตรต่อวินาที²
3. 1.46 เมตรต่อวินาที²
4. 2.00 เมตรต่อวินาที²
5. 2.44 เมตรต่อวินาที²

ข้อ 4

(แนว A-Level 67) ท่อนไม้ขนาดสม่ำเสมอมีความยาว 20.0 เซนติเมตร และมีจุดหมุนอยู่ตรงกลาง ถ้าออกแรงกดท่อนไม้ด้วยแรง $F_1 = 5$ นิวตัน ที่ตำแหน่ง $x = 0$ เซนติเมตร และแรง $F_2 = 3$ นิวตัน ที่ตำแหน่ง $x = 4.0$ เซนติเมตร ดังภาพ จะต้องออกแรงกดท่อนไม้ด้วยแรง $F_3 = 8$ นิวตัน ที่ตำแหน่งใด จึงจะทำให้ท่อนไม้ไม่หมุน



1. 6.5 เซนติเมตร
2. 8.5 เซนติเมตร
3. 16.5 เซนติเมตร
4. 17.8 เซนติเมตร
5. 18.5 เซนติเมตร

ข้อ 5

(แนว A-Level 67) วัตถุมวล 2.5 กิโลกรัม เคลื่อนที่ไปทางขวาบนพื้นระดับลื่นด้วยความเร็ว 6.0 เมตรต่อวินาที ถ้ามีแรงคงตัวขนาด 9.0 นิวตัน มีทิศไปทางซ้าย กระทำต่อวัตถุเป็นระยะทาง 2.0 เมตร จึงหยุดกระทำ พลังงานจลน์ของวัตถุหลังจากที่แรงดังกล่าวหยุดกระทำแล้วมีค่ากี่จูล

1. 5 จูล

2. 15 จูล
3. 27 จูล
4. 36 จูล
5. 45 จูล

ข้อ 6

(แนว A-Level 67) วัตถุมวล 1.2×10^3 กิโลกรัม เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 6.5 เมตรต่อวินาที หลังจากได้รับการลดขนาด 3.6×10^3 นิวตัน · วินาที ในทิศทางเดียวกับทิศการเคลื่อนที่ วัตถุจะมีความเร็วกี่เมตรต่อวินาที

1. 3.5 เมตรต่อวินาที
2. 5.5 เมตรต่อวินาที
3. 7.5 เมตรต่อวินาที
4. 9.5 เมตรต่อวินาที
5. 11.5 เมตรต่อวินาที

ข้อ 7

(แนว A-Level 67) ลูกตุ้มผูกด้วยเชือกเบายาว L กับวัตถุ แล้วแกว่งลูกตุ้มเคลื่อนที่เป็นวงกลมแนวราบแบบสม่ำเสมอด้วยอัตราเร็วคงที่ พบว่าเคลื่อนที่ N รอบ ในเวลา 1 วินาที จงหาขนาดความเร่งของวัตถุ

1. 0
2. $2\pi NL$
3. $4\pi^2 N^2 L$
4. $\frac{2\pi}{N} L$
5. $\frac{4\pi^2}{N^2} L$

ข้อ 8

(แนว A-Level 67) วัตถุหนึ่งเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายตามแนวแกน x โดยตำแหน่งของวัตถุเปลี่ยนแปลงตามเวลาดังสมการ $x = 0.1 \sin(25t)$ ในหน่วยเมตร และ t คือเวลาในหน่วยวินาที เมื่อวัตถุอยู่ที่ตำแหน่ง 6.0 เซนติเมตร วัตถุจะมีขนาดความเร็วกี่เมตรต่อวินาที

1. 1.0 เมตรต่อวินาที
2. 2.0 เมตรต่อวินาที
3. 3.0 เมตรต่อวินาที
4. 4.0 เมตรต่อวินาที
5. 5.0 เมตรต่อวินาที

ข้อ 9

(แนว A-Level 67) ติดวัตถุมวล 400 กรัม ที่ปลายของสปริงและวางบนพื้นเรียบลื่น ดึงวัตถุเล็กน้อยแล้วปล่อยเพื่อให้วัตถุสั่นแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย พบว่าวัตถุสั่น 10 รอบ ในเวลา 12 วินาที ต่อมาเพิ่มวัตถุมวล m เข้าไปบนวัตถุมวล 400 กรัม แล้วทำให้วัตถุสั่นแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย พบว่าสปริงสั่น 10 รอบ ในเวลา 15 วินาที จงหาว่ามวล m ที่เพิ่มเข้าไปมีขนาดกี่กรัม

1. 225 กรัม
2. 275 กรัม
3. 375 กรัม
4. 550 กรัม
5. 625 กรัม

ข้อ 10

(แนว A-Level 67) แหล่งกำเนิดคลื่นอาพันธ์ S_1 และ S_2 มีเฟสตรงกัน อยู่ห่างกัน 8.0 เซนติเมตร ถ้าความยาวคลื่นเท่ากับ 2.5 เซนติเมตร จงหาว่าบนเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างแหล่งกำเนิดทั้งสองจะมีจุดบัพทั้งหมดกี่จุด

1. 3 จุด
2. 4 จุด
3. 6 จุด
4. 7 จุด
5. 8 จุด

ข้อ 11

(แนว A-Level 67) ฉายแสงเลเซอร์ความยาวคลื่น 550 นาโนเมตร ที่ตกกระทบตั้งฉากกับเกรตติง 4,000 ช่องต่อเซนติเมตร ทะลุตั้งฉากเกรตติงไปตกบนฉาก จงหาลำดับของการเลี้ยวเบนที่มากที่สุดที่สังเกตได้

1. อันดับที่ 4
2. อันดับที่ 5
3. อันดับที่ 6
4. อันดับที่ 7
5. อันดับที่ 8

ข้อ 12

(แนว A-Level 67) เมื่อฉายแสงเลเซอร์จากตัวกลาง A ไปยังอากาศ พบว่ามุมวิกฤตมีค่าเท่ากับ 45° ถ้าแสงเดินทางจากตัวกลาง A ไปยังตัวกลาง B ซึ่งมีดัชนีหักเหเท่ากับ $\frac{2}{\sqrt{3}}$ มุมวิกฤตจะมีค่าเป็นเท่าใด

1. $\arcsin\left(\sqrt{\frac{1}{3}}\right)$

2. $\arcsin\left(\sqrt{\frac{2}{3}}\right)$
3. $\arcsin\left(\sqrt{\frac{3}{4}}\right)$
4. $\arcsin\left(\sqrt{\frac{5}{6}}\right)$
5. $\arcsin\left(\sqrt{\frac{8}{9}}\right)$

ข้อ 13

(แนว A-Level 67) ในการทดลองการสั่นพ้องของเสียงโดยใช้หลอดเรโซแนนซ์ ขณะค่อย ๆ เลื่อนตำแหน่งของลูกสูบ พบว่าเกิดการสั่นพ้องครั้งแรกและครั้งที่สองที่ 31.25 และ 43.75 เซนติเมตร จากปากหลอดตามลำดับ ความถี่ของเสียงที่ใช้ในการทดลองมีค่ากี่เฮิรตซ์ ถ้าอัตราเร็วเสียงในอากาศขณะนั้นคือ 340 เมตรต่อวินาที

1. 170 เฮิรตซ์
2. 340 เฮิรตซ์
3. 680 เฮิรตซ์
4. 1,360 เฮิรตซ์
5. 2,720 เฮิรตซ์

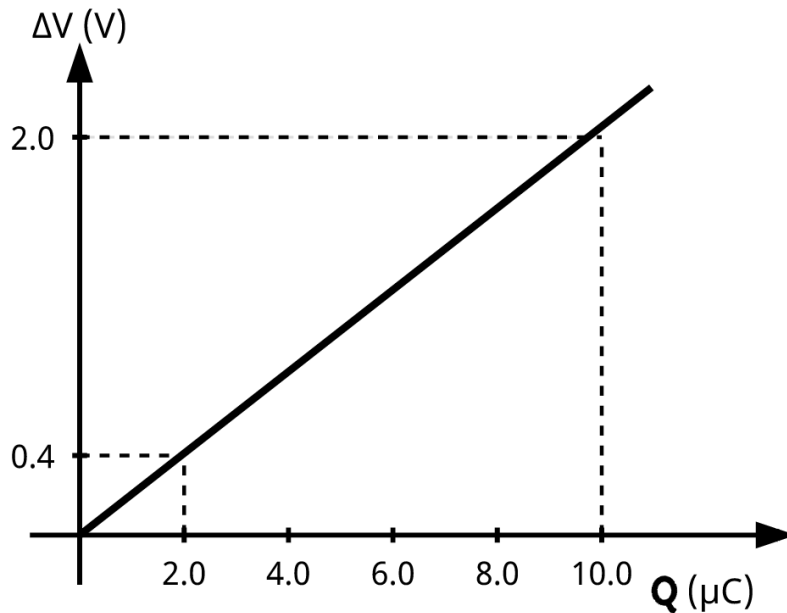
ข้อ 14

(แนว A-Level 67) ระบบประจุบนแกน x ถูกตรึงไว้กับที่ ถ้ามีประจุไฟฟ้า $+1$ ไมโครคูลอมบ์ ที่ตำแหน่ง $(0 \text{ cm}, 0 \text{ cm})$ และวางจุดประจุไฟฟ้า -4 ไมโครคูลอมบ์ ที่ตำแหน่ง $(5.0 \text{ cm}, 0 \text{ cm})$ ถ้านำอิเล็กตรอนไปวางที่ตำแหน่งหนึ่งบนแกน x พบว่าอิเล็กตรอนไม่เคลื่อนที่ จงหาตำแหน่งที่วางอิเล็กตรอน

1. ตำแหน่ง $(-7.5, 0)$
2. ตำแหน่ง $(-5.0, 0)$
3. ตำแหน่ง $(-2.5, 0)$
4. ตำแหน่ง $(-2.0, 0)$
5. ตำแหน่ง $(-1.0, 0)$

ข้อ 15

(แนว A-Level 67) กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์กับประจุไฟฟ้าที่สะสมบนตัวเก็บประจุตัวหนึ่งเป็นดังภาพ



พลังงานที่สะสมในตัวเก็บประจุตัวนี้เมื่อมีประจุไฟฟ้าสะสมอยู่ 5.0 ไมโครคูลอมบ์ มีค่ากี่ไมโครจูล

1. 2.5 ไมโครจูล
2. 5.0 ไมโครจูล
3. 7.5 ไมโครจูล
4. 10.0 ไมโครจูล
5. 15.0 ไมโครจูล

ข้อ 16

(แนว A-Level 67) ลวดตัวนำเส้นหนึ่งมีสภาพต้านทานไฟฟ้า 5.0×10^{-2} โอห์ม · เมตร มีความยาว 4.0 เซนติเมตร และพื้นที่หน้าตัด 0.5 ตารางเซนติเมตร ถ้ามีกระแสไฟฟ้า 20 มิลลิแอมแปร์ ไหลผ่านลวดตัวนำนี้ตามแนวความยาว ความต่างศักย์ระหว่างปลายและจุดกึ่งกลางของลวดตัวนำมีค่ากี่โวลต์

1. 0.2 โวลต์
2. 0.3 โวลต์
3. 0.4 โวลต์
4. 0.6 โวลต์
5. 0.8 โวลต์

ข้อ 17

(แนว A-Level 67) พิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก. โปรตอนเคลื่อนที่ในทิศทาง $+x$ อยู่ในสนามแม่เหล็กพุ่งตามทิศ $+y$

ข. โปรตอนเคลื่อนที่ขนานกับลวดตัวนำยาวมากที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน

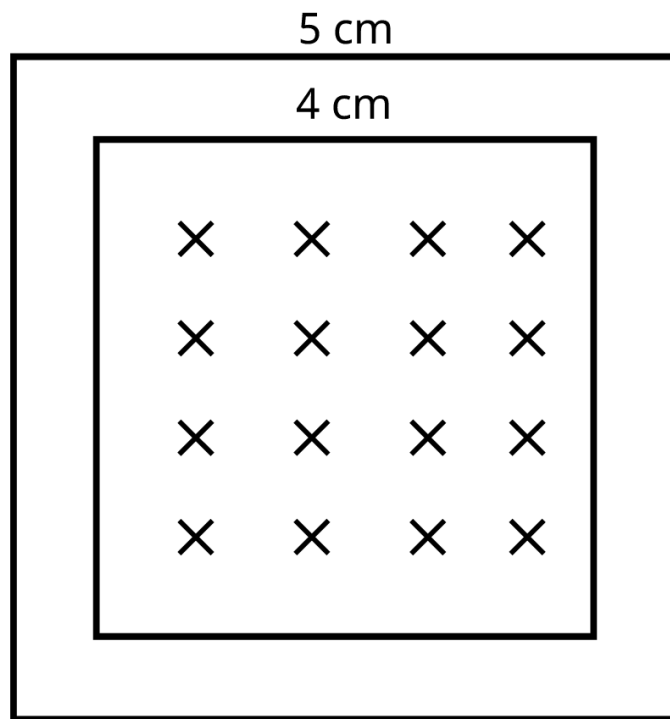
ค. โปรตอนเคลื่อนที่ผ่านจุดศูนย์กลางวงกลมของลวดตัวนำโซเลนอยด์ที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน

ข้อใดเกิดแรงกระทำต่อประจุไฟฟ้า

1. ก. เท่านั้น
2. ข. เท่านั้น
3. ค. เท่านั้น
4. ก. และ ข.
5. ก. ข. และ ค.

ข้อ 18

(แนว A-Level 67) ลวดตัวนำถูกตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 2 วง โดยลวดวงในถูกวางไว้ในลวดวงนอกและมีสนามแม่เหล็กอยู่ภายในลวดวงใน ดังภาพ



กำหนดให้ ไม่มีสนามแม่เหล็กระหว่างลวดวงนอกและลวดวงใน

ถ้าเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่ลวดวงใหญ่ 0.04 มิลลิโวลต์ และเกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่ลวดวงใหญ่ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา อัตราการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กที่ลวดวงในเพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่าใด

1. ลดลง 16 มิลลิเทสลาต่อวินาที
2. เพิ่มขึ้น 16 มิลลิเทสลาต่อวินาที
3. เพิ่มขึ้น 20 มิลลิเทสลาต่อวินาที
4. ลดลง 25 มิลลิเทสลาต่อวินาที
5. เพิ่มขึ้น 25 มิลลิเทสลาต่อวินาที

ข้อ 19

(แนว A-Level 67) เมื่อให้ความร้อน 900 จูล กับสาร A ในสถานะของเหลวซึ่งมีมวล 3.0 กรัม อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส พบว่าสาร A ระเหยกลายเป็นไอหมดที่อุณหภูมิ 125 องศาเซลเซียส สาร A มีความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอกี่จูลต่อกรัม

กำหนดให้ ไม่มีการถ่ายโอนความร้อนให้กับสิ่งแวดล้อมภายนอก และสาร A ในสถานะของเหลว มีความร้อนจำเพาะเท่ากับ 0.3 จูลต่อกรัม · เคลวิน

1. 810 จูลต่อกรัม
2. 720 จูลต่อกรัม
3. 540 จูลต่อกรัม
4. 270 จูลต่อกรัม
5. 180 จูลต่อกรัม

ข้อ 20

(แนว A-Level 67) แก๊สฮีเลียม (He) มีมวล 12 กรัม ถูกบรรจุไว้ในภาชนะที่มีปริมาตรคงที่ 1 ลิตร เดิมมีอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส ต่อมาให้ความร้อนกับแก๊สจนมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเป็น 20 องศาเซลเซียส จงหาว่าความดันจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่าใด ในหน่วยกิโลปาสคาล

(กำหนดให้ ค่าคงที่ของแก๊ส (R) เท่ากับ 8.3 จูลต่อโมล · เคลวิน)

1. ลดลง 373.5 กิโลปาสคาล
2. ลดลง 747.0 กิโลปาสคาล
3. เพิ่มขึ้น 373.5 กิโลปาสคาล
4. เพิ่มขึ้น 747.0 กิโลปาสคาล
5. ความดันคงที่

ข้อ 21

(แนว A-Level 67) แก๊สอุดมคติชนิดหนึ่งบรรจุอยู่ในภาชนะปิด โดยแก๊สมีอุณหภูมิ 100°C

กำหนดให้ k_B เป็นค่าคงตัวโบลตซ์มันน์

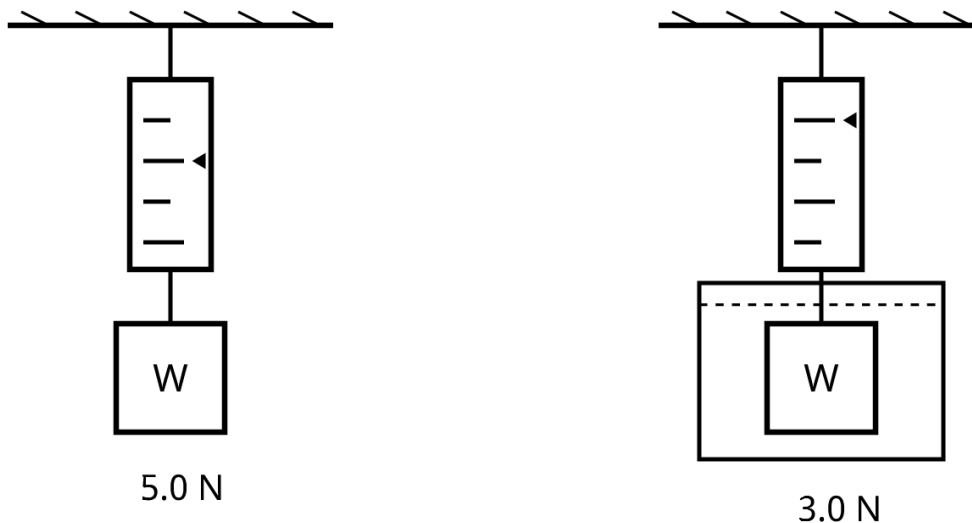
m เป็นมวลของแก๊ส 1 โมเลกุล

อัตราเร็วรากที่สองของกำลังเฉลี่ย (rms) ของโมเลกุลของแก๊สดังกล่าวมีค่าเป็นเท่าใด

1. $\sqrt{\frac{150k_B}{m}}$
2. $\sqrt{\frac{300k_B}{m}}$
3. $\sqrt{\frac{373k_B}{m}}$
4. $\sqrt{\frac{819k_B}{m}}$
5. $\sqrt{\frac{1,119k_B}{m}}$

ข้อ 22

(แนว A-Level 67) ในการทดลองหาความหนาแน่นของวัตถุตันชิ้นหนึ่ง เมื่อชั่งน้ำหนักวัตถุในอากาศ เครื่องชั่งสปริงอ่านค่าได้ 5.0 นิวตัน และเมื่อชั่งน้ำหนักวัตถุในน้ำ โดยวัตถุจมน้ำในน้ำทั้งชิ้น เครื่องชั่งสปริงอ่านค่าได้ 3.0 นิวตัน ดังรูป



กำหนดให้ ความหนาแน่นของน้ำเท่ากับ 1.0×10^3 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

สนามโน้มถ่วงมีขนาดเท่ากับ 9.8 นิวตันต่อกิโลกรัม

ความหนาแน่นของวัตถุมีค่ากี่กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

1. 2.0×10^3 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
2. 2.5×10^3 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
3. 3.0×10^3 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
4. 3.5×10^3 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
5. 4.0×10^3 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ข้อ 23

(แนว A-Level 67) จงหาอัตราส่วนระหว่างรัศมีวงโคจรของอิเล็กตรอนในสถานะกระตุ้นที่ 2 ต่อสถานะถูกกระตุ้นที่ 1 ในแบบจำลองอะตอมของโบร์

1. $\frac{2}{1}$
2. $\frac{3}{2}$
3. $\frac{4}{3}$
4. $\frac{9}{4}$
5. $\frac{16}{5}$

ข้อ 24

(แนว A-Level 67) ในการทดลองปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก เมื่อฉายแสงที่มีพลังงาน

5.0 อิเล็กตรอนโวลต์ ลงบนผิวโลหะชนิดหนึ่ง พบว่าเกิดกระแสไฟฟ้าในวงจรโฟโตอิเล็กทริกได้ และทำให้โฟโตอิเล็กตรอนที่หลุดออกมามีพลังงานจลน์สูงสุด 0.5 อิเล็กตรอนโวลต์ ถ้าใช้แสงที่มีความถี่เพียงครึ่งหนึ่งของความถี่เดิม พลังงานจลน์สูงสุดของโฟโตอิเล็กตรอนมีค่ากี่อิเล็กตรอนโวลต์

1. 0.2 อิเล็กตรอนโวลต์
2. 0.5 อิเล็กตรอนโวลต์
3. 1.0 อิเล็กตรอนโวลต์
4. 2.5 อิเล็กตรอนโวลต์
5. ไม่เกิดปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก

ข้อ 25

(แนว A-Level 67) สารกัมมันตรังสีชนิดหนึ่งมีจำนวนนิวเคลียสเปลี่ยนแปลงตามเวลาดังนี้

ที่เวลา 8:00 น. มีจำนวน 1.50×10^{24} นิวเคลียส

ที่เวลา 10:30 น. มีจำนวน 6.0×10^{23} นิวเคลียส

จากข้อมูลข้างต้น ที่เวลา 13:00 น. สารกัมมันตรังสีชนิดนี้จะมีจำนวนนิวเคลียสประมาณเท่าใด

1. 1.2×10^{23} นิวเคลียส
2. 1.8×10^{23} นิวเคลียส
3. 2.0×10^{23} นิวเคลียส
4. 2.4×10^{23} นิวเคลียส
5. 3.6×10^{23} นิวเคลียส

ข้อ 26

(แนว A-Level 67) วัตถุมวล 0.5 กิโลกรัม ติดอยู่กับปลายสปริงบนพื้นระดับลื่น ดึงให้สปริงยืดออก

4.0 เซนติเมตร แล้วปล่อย เมื่อสปริงหดเข้าไป 1.0 เซนติเมตร วัตถุมีอัตราเร็ว 0.3 เมตรต่อวินาที ค่าคงตัวสปริงมีค่ากี่นิวตันต่อเมตร

ข้อ 27

(แนว A-Level 67) ลูกตุ้ม A มวล 1.00 กิโลกรัม ผูกกับเชือกเบายาว L_1 แกว่งแบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายมีคาบการแกว่งเป็น 2.40 วินาที

ลูกตุ้ม B มวล 1.65 กิโลกรัม ผูกกับเชือกเบายาว L_2 แกว่งแบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายมีคาบการแกว่งเป็น 2.00 วินาที

จงหาอัตราส่วนของความยาวเชือกเบา L_1/L_2

ข้อ 28

(แนว A-Level 67) เลนส์นูนบางมีความยาวโฟกัส 10.0 เซนติเมตร ถ้าวางดินสอตามแนวแกนमुखสำคัญให้หัวดินสอและท้ายดินสออยู่ห่างจากเลนส์นูนเป็นระยะ 15.0 และ 20.0 เซนติเมตร ตามลำดับ ภาพของดินสอมีความยาวกี่เซนติเมตร

ข้อ 29

(แนว A-Level 67) อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 1.2×10^7 เมตรต่อวินาที ในทิศทางตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอขนาด 0.15 มิลลิเทสลา ทำให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่เป็นวงกลมรัศมี R เซนติเมตร จงคำนวณหาระยะการเคลื่อนที่ของวงกลม R

กำหนดให้ อิเล็กตรอนมีมวล 9.1×10^{-31} กิโลกรัม และมีประจุไฟฟ้า 1.6×10^{-19} coulomb

ข้อ 30

(แนว A-Level 67) อนุภาคนิวตรอนเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 3.0×10^5 เมตรต่อวินาที จะมีความยาวคลื่นเดอบรอยล์เป็นกี่เท่าเมื่อเทียบกับเมื่ออนุภาคนิวตรอนเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 1.2×10^5 เมตรต่อวินาที